பரிசோதித்தபோது, அவை அந்தப் பொருட்களுக்கான உணர் திறன் கொண்டிருந்ததை விட, மரபணு மாற்றம் பெற்ற விலங்குகள் அப்பொருள்களுக்குரிய மரபணுவை பெற்றிருந்தால், உணர்திறன் மிகுதியாகக் கொண்டிருந்ததையும், நச்சுப்பொருள்களால் அவைகளில் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றியும் அறியப்பட்டது.

- பாலின் அளவையும் தரத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கும், மாமிசம், முட்டைகள் மற்றும் கம்பளி (உரோமம்) உற்பத்திக்கும், மருந்து எதிர்ப்புத்தன்மையைப் பரிசோதிப்பதற்கும் மரபியல்பு மாற்றுதல் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

9.6 உயிரிய விளைபொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் (Biological products and their uses)

உயிரிகளிடமிருந்து பெறப்பட்டு நோய்கள் வருமுன் தடுக்கவும், நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் பயன்படும் பொருட்கள் "**உயிரிய விளைபொருட்கள்**" எனப்படும். எதிர் நச்சுகள் (*Antitoxins*), பாக்டீரிய மற்றும் வைரஸ் தடுப்பூசிகள் (*Bacterial and Viral Vaccines*), இரத்த விளைப்பொருட்கள் (*Blood products*) மற்றும் ஹார்மோன் வடிசாறு (*Hormone extracts*) போன்றன சில உயிரிய விளை பொருட்கள் ஆகும். இத்தகு பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகள், தாவரசெல்கள் அல்லது விலங்குசெல்கள் போன்ற உயிரிகளைக் கொண்டு உயிரியதொழில் நுட்ப முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இவற்றை பண்பாக்கம் செய்வது சிறுமூலக்கூறு மருந்துகளின் பண்பாக்கத்தை விட கடினமாகும். இத்தகைய உயிரிய விளைபொருட்களை மரபணு மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தின் மூலம், தேவையான போது உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியும். சிகிச்சை புரதங்கள் (*Therapeutic proteins*), ஒற்றைப் படியாக்க எதிர்ப்பொருட்கள் (*Monoclonal antibodies*) மற்றும் தடுப்பூசிகள் (*Vaccines*) போன்ற பல உயிரிய விளை பொருட்கள் பயன்பாட்டிற்கான ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளன. புரதங்கள் நலப்பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்தாக்கத் தொழிற்சலைகளில் உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வணிக முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்களும், எதிர்ப்பொருட்களும் மருத்துவத் தொழிற்சாலைக்கு முதன்மையானவை ஆகும். மறுசேர்க்கை ஹார்மோன்களான இன்சுலின், மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள், மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் மற்றும் மனித ஆல்ஃபா லேக்டால்புமின் போன்ற மறுசேர்க்கைப் புரதங்கள் தற்போது கிடைக்கின்றன.

விரும்பத்தகுந்த புரதங்களை உற்பத்தி செய்யும் உயிரிய வினைகலன்களாக (*Bioreactors*) விலங்குகள் பயன்படுகின்றன. நோயுண்டாக்கும் எதிர்ப்பொருள்தூண்டிகளுக்கு(*Antigens*)எதிராகச் செயல்படும் பொருட்களே எதிர்ப்பொருட்கள் (*Antibodies*)எனப்படும். இவற்றை உற்பத்தி செய்யும் உயிரிய வினைகலன்களாக மரபணு மாற்றப்பட்ட விலங்குகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. புற்றுநோய் சிகிச்சை, இதயநோய் சிகிச்சை மற்றும் உறுப்பு மாற்று நிராகரிப்பு போன்றவற்றில் பயன்படும் ஒற்றை படியாக்க எதிர்பொருட்கள் (*Monoclonal antibodies*) போன்றன உயிரி தொழில்நுட்ப முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இயற்கை புரத ஒட்டுப்பசைகள் (*Natural protein adhesives*) என்பன நச்சற்ற, உயிரி சிதைவுக்கு உள்ளாகும், அரிதாக நோய்த்தடையை முடுக்கிவிடும் தன்மை கொண்டனவாகும். எனவே தசை நாண்கள் (*Tendons*) மற்றும் திசுக்களை இணைக்கவும், பற்குழியை நிரப்பவும், உடைந்த எலும்புகளை சீராக்கவும் பயன்படுகின்றன.

9.7 விலங்கு நகலாக்கம் (Animal cloning)

விலங்கு நகலாக்கம் என்பது ஒரு உயிரியிலிருந்து மரபொத்த பல உயிரிகளை இயற்கை முறை அல்லது செயற்கை முறையில் உருவாக்குவது ஆகும். இயற்கையில் பல உயிரினங்கள் நகலாக்கம் எனும் பாலிலி இனப்பெருக்க முறையை மேற்கொகின்றன.

உயிரிய தொழில் நுட்பவியலில் நகலாக்கம் என்பது உயிரியை உருவாக்குவது அல்லது செல்களின் நகல்களை உருவாக்குவது அல்லது டி.என்.ஏ துண்டங்களை உருவாக்குவது (மூலக்கூறு நகலாக்கம்) ஆகியவற்றைக் குறிப்பதாகும்.

ஐயன் வில்மட் (*Ian Wilmut*) மற்றும் கேம்ப்பெல் (*Campbell*) ஆகியோர் 1997 ல் முதன் முதலில் டாலி (*Dolly*) எனும் முதல் பாலூட்டியை (செம்மறி ஆடு) நகலாக்கம் செய்தனர். முழுமைத்திறன் நிகழ்வாய்வு மற்றும் உட்கரு மாற்று தொழில் நுட்பத்தின் மூலம் மரபணு மாற்றப்பட்ட டாலி எனும் நகல் செம்மறி ஆடு

XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 186 27/12/2022 19:19:15